

Автономная некоммерческая образовательная организация
высшего образования Центросоюза Российской Федерации
«Сибирский университет потребительской кооперации»

ОТЧЁТ

по лабораторной работе № 2

«Проектирование информационной системы по стадиям жизненного цикла»

Вариант 1

ИС онлайн-записи и учёта клиентов барбершопа

Дисциплина: Инженерно-техническая поддержка ИС

Выполнил(а): Трофимов Артём

Группа / курс: ИСП-35 4 Курс

Шифр студента: ISPO0123204

г. Новосибирск
2026 г.

1. Введение и цель работы

Цель работы — применить стадии жизненного цикла ИС к проектированию сервиса онлайн-записи и учёта клиентов барбершопа, сформировать требования, архитектуру, модель данных, программу внедрения и эксплуатации, обосновать модель ЖЦ и описать технологическую операцию в нотации ТСП.

Объект автоматизации. Барбершоп оказывает услуги по предварительной записи: стрижка, оформление бороды, комплексные услуги. Администратор ведёт расписание мастеров, подтверждает визиты и фиксирует факт оказания услуг и оплаты.

Границы проекта. Первая версия автоматизирует запись, расписание, карточку клиента и учёт визита. Онлайн-эквайринг, бухгалтерский учёт и кадровый расчёт зарплаты не входят в MVP; предусмотрены как возможные интеграции следующего этапа.

2. Стадия 1. Предпроектный системный анализ

2.1. Процесс «как есть» (As-Is) и проблемы

Клиент связывается с барбершопом по телефону или через мессенджер. Администратор уточняет желаемую услугу и мастера, сверяется с бумажным расписанием или несколькими календарями, предлагает время и вручную заносит контакт и запись. Изменения сообщаются мастеру отдельно. После визита факт оказания услуги и сумма могут фиксироваться в журнале или кассовой системе, не связанной с расписанием.

1. **Конфликты и двойные записи.** Несколько каналов записи и ручная синхронизация повышают риск назначить одного мастера на пересекающиеся интервалы.
2. **Потери времени администратора.** Повторные уточнения свободного времени, звонки для подтверждения и переносы отнимают время, которое можно направить на обслуживание клиентов.
3. **Неявки и поздние отмены.** Нет автоматических напоминаний и единого списка неподтверждённых визитов, поэтому освободившееся окно трудно оперативно предложить другому клиенту.
4. **Разрозненная история обслуживания.** Предпочтения клиента, прошлые услуги и мастер хранятся в разных местах; сложнее персонализировать обслуживание и анализировать повторные визиты.

2.2. Цель и краткое ТЭО

Цель разработки — создать единый адаптивный сервис, в котором клиент самостоятельно выбирает услугу, мастера и свободный слот, а администратор управляет расписанием, подтверждениями и учётом визитов. Окупаемость обеспечивается снижением трудозатрат на телефонную координацию и уменьшением потерь выручки от неявок; ориентировочный целевой срок окупаемости — 6–12 месяцев после пилота, при условии подтверждения исходных затрат и фактической динамики загрузки салона.

2.3. Основные требования и ограничения ТЗ

- **Платформы:** адаптивное веб-приложение для клиента (смартфон/ПК) и веб-панель администратора; мобильный мессенджер — канал уведомлений, не обязательный для базовой записи.
- **Функции:** каталог услуг и длительности; расписание мастеров; поиск свободных слотов; создание/перенос/отмена записи; напоминания; клиентская карточка и журнал визитов; отчёт по загрузке.
- **Бюджетный лимит:** до 600 000 руб. на разработку, настройку и запуск первой версии; лицензирование — преимущественно свободное ПО. Лимит является проектным допущением, подлежащим согласованию.
- **Срок:** MVP и опытное внедрение — до 12 недель; промышленный ввод — после устранения критических дефектов и приёмки.
- **Ограничения:** минимизация персональных данных, разграничение доступа, ежедневное резервное копирование; система не заменяет онлайн-кассу и бухгалтерскую систем

3. Стадия 2. Логическое проектирование: системный синтез

3.1. Функциональная архитектура (ФА)

Основные роли — **Клиент**, **Администратор** и **Мастер**. Функции задают поведение системы, не привязывая его к конкретной реализации.

Клиент	Ф1.1	Просмотреть каталог услуг, стоимость, длительность и доступных мастеров.
Клиент	Ф1.2	Выбрать мастера, дату и свободный временной интервал; создать запись.
Клиент	Ф1.3	Получить подтверждение и напоминание; перенести или отменить запись согласно правилам салона.
Клиент	Ф1.4	Просмотреть свои предстоящие и прошлые визиты.
Администратор	Ф2.1	Создавать запись от имени клиента, изменять статус, переносить и отменять визит.
Администратор	Ф2.2	Настраивать графики мастеров, перерывы, выходные и доступные интервалы.
Администратор	Ф2.3	Вести справочник услуг и назначать услуги мастерам.
Администратор	Ф2.4	Фиксировать посещение/неявку, оказанные услуги и итоговую сумму; просматривать отчёт загрузки.
Мастер	Ф3.1	Просматривать личное расписание и детали назначенных услуг.
Мастер	Ф3.2	Отмечать начало и завершение визита, передавать администратору статус и примечание.

3.2. Системная архитектура (СА)

- **Информационное обеспечение:** реляционная БД PostgreSQL 17/18 (версию фиксировать по результатам тестирования и поддержке ОС); транзакции и ограничения целостности предотвращают пересекающиеся активные записи.
- **Программное обеспечение:** серверная часть Python 3.12+ и Django 5.2 LTS (REST API при необходимости); интерфейс — HTML5, CSS, TypeScript и React; СУБД PostgreSQL; фоновые напоминания — очередь задач Celery с Redis. Контейнеризация Docker. Выбор версий уточняется перед закупкой и развёртыванием в 2026 году.
- **Техническое обеспечение:** рабочее место администратора — ПК/планшет, 2 ядра CPU, 4 ГБ RAM, современный браузер и стабильный интернет; мастеру достаточно смартфона/планшета. Сервер на старте — 2 vCPU, 4–8 ГБ RAM, SSD 60+ ГБ, Linux (например, Debian/Ubuntu LTS), резервное хранилище отдельно. При росте нагрузки ресурсы масштабируются по мониторингу.
- **Подсистемы:** управление пользователями и ролями; каталог услуг и графики; бронирование; уведомления; клиентская история; отчёты; журнал аудита и резервное копирование.

4. Стадия 3. Физическая реализация

4.1. Основные таблицы реляционной БД

clients	client_id	BIGINT	PK, identity	Карточка клиента; хранить только необходимые контактные данные.
	full_name	VARCHAR(120)	NOT NULL	
	phone	VARCHAR(20)	UNIQUE, NOT NULL	
	email	VARCHAR(254)	NULL	
	created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT now()	
barbers	barber_id	BIGINT	PK, identity	Мастера и сведения о доступности.
	full_name	VARCHAR(120)	NOT NULL	
	phone	VARCHAR(20)	NULL	
	active	BOOLEAN	NOT NULL DEFAULT TRUE	
	work_start	TIME	NULL	
	work_end	TIME	NULL	
services	service_id	BIGINT	PK, identity	Каталог услуг; стоимость хранится в рублях с точностью до копейки.
	name	VARCHAR(100)	NOT NULL	
	duration_min	SMALLINT	CHECK > 0	
	price	NUMERIC(10,2)	CHECK ≥ 0	
	active	BOOLEAN	NOT NULL DEFAULT TRUE	
appointments	appointment_id	BIGINT	PK, identity	Запись на визит; правила БД/API не допускают пересечения активных интервалов одного мастера.
	client_id	BIGINT	FK → clients	
	barber_id	BIGINT	FK → barbers	
	service_id	BIGINT	FK → services	
	start_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	
	end_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, CHECK > start_at	
	status	VARCHAR(16)	CHECK: booked/ cancelled/visited/ no_show	

	created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL DEFAULT now()	
	price_at_booking	NUMERIC(10,2)	NOT NULL CHECK ≥ 0	

В рабочей схеме дополнительно нужны индексы по barber_id/start_at и client_id/start_at, таблицы рабочих исключений/перерывов и аудит изменений. Снимок цены в записи сохраняет согласованную стоимость, даже если каталог изменится.

4.2. Фрагмент рабочей инструкции: оформление записи администратором

1.

Войдите в панель по персональной учётной записи; проверьте, что выбран правильный филиал и дата.

2.

Откройте «Новая запись», найдите клиента по телефону или создайте карточку, получив необходимые контактные данные.

3.

Выберите услугу и мастера. Система покажет только свободные интервалы с учётом длительности услуги, графика и перерывов; подтвердите согласованный слот. 4.

Проверьте сводку и нажмите «Сохранить». Убедитесь, что статус стал «Записан», а подтверждение/напоминание поставлено в очередь отправки.

5. Стадия 4. Внедрение и приёмо-сдаточные испытания

5.1. Опытное и промышленное внедрение

Опытное внедрение (2 недели). Пилот на одном филиале: 1–2 администратора, 3–5 мастеров и ограниченная доля клиентов. До старта загружаются услуги, графики и согласованные клиентские контакты; проводится обучение. Ежедневно сверяются записи в новой системе с контрольным журналом. Дефекты регистрируются с приоритетом и ответственным. Критерии выхода: нет открытых критических дефектов, записи не конфликтуют, резервное восстановление проверено, пользователи подтвердили удобство основных операций.

Промышленный ввод. После подписания протокола приёмки выполняется миграция актуальных данных, включаются уведомления и доступ всех пользователей, назначается владелец системы. Первую неделю действует усиленная поддержка и план отката к прежнему процессу при критической недоступности.

5.2. Чек-лист приёмочных испытаний

1	Клиент выбирает услугу, мастера и доступный слот	Запись создана; клиент видит дату, время, услугу и подтверждение	Заполнить при испытании	Не выполнено
2	Попытка создать пересекающиеся записи одному мастеру	Вторая запись отклонена; конфликт объяснён пользователю	Заполнить при испытании	Не выполнено
3	Администратор переносит существующую запись на занятый слот	Перенос блокируется; исходная запись остаётся неизменной	Заполнить при испытании	Не выполнено
4	Отмена записи клиентом в допустимый срок	Статус меняется на «Отменена», слот становится доступным, событие журналируется	Заполнить при испытании	Не выполнено
5	Мастер просматривает расписание	Отображаются только назначенные мастеру визиты и нужные детали	Заполнить при испытании	Не выполнено
6	Проверка напоминания о визите	Уведомление ставится в очередь и отправляется по выбранному каналу; ошибка доставки логируется	Заполнить при испытании	Не выполнено
7	Восстановление БД из резервной копии	Данные восстанавливаются в тестовой среде; целостность и время восстановления фиксируются	Заполнить при испытании	Не выполнено

6. Стадия 5. Эксплуатация и модернизация

6.1. Сопровождение, рекламации и мониторинг

- Обращения принимаются через форму поддержки или выделенный адрес; обязательные поля: время, пользователь/роль, операция, описание, серьёзность, снимок ошибки без избыточных персональных данных.
- Поддержка присваивает номер и приоритет: P1 — недоступность/потеря записей (реакция до 30 минут в рабочее время); P2 — блокировка ключевой операции (до 4 часов); P3 — некритичная ошибка/запрос (до 2 рабочих дней).
- Мониторятся доступность приложения, задержки API, частота ошибок, заполнение диска, очередь уведомлений, успешность резервного копирования. Персональные данные не помещаются в технические логи.
- БД резервируется ежедневно, копии хранятся отдельно и шифруются; ежемесячно выполняется тест восстановления. Доступы пересматриваются ежеквартально, обновления сначала устанавливаются в тестовой среде.

6.2. План модернизации (версия 2.0)

1. **Онлайн-предоплата/депозит через платёжный шлюз.** Снижает долю неявок и ручные операции подтверждения; внедряется после проверки правовых, финансовых и договорных требований.
2. **CRM-аналитика и программы лояльности.** Сегментация по частоте визитов, напоминания о повторной записи и отчёт по удержанию клиентов позволяют обоснованно планировать загрузку и маркетинговые кампании.
3. **Управление несколькими филиалами и лист ожидания.** Клиент сможет выбрать локацию и получить предложение освободившегося слота; полезно при расширении сети.

7. Модель жизненного цикла и формализация ТСП

7.1. Выбор и обоснование модели ЖЦ

Для проекта выбрана **итерационная модель с управляемыми релизами и прототипированием интерфейса**. Базовые процессы записи известны, но детали клиентского пути, правил отмены и удобства выбора времени требуют обратной связи от клиентов, администраторов и мастеров. Поэтому продукт целесообразно выпускать функциональными версиями с фиксированным объёмом, критериями приёмки и актуализацией документации.

- **Итерации:** 1) обследование и прототип расписания; 2) MVP: клиенты, услуги, свободные слоты, запись; 3) администраторская панель и перенос/отмена; 4) уведомления, отчёты и эксплуатационная готовность. Каждая итерация заканчивается демонстрацией, тестами и обновлением спецификации.
- **Почему не каскадная:** раннее полное закрепление UX и бизнес-правил увеличивает риск дорогостоящей переделки, если реальные пользователи иначе понимают перенос, подтверждение и доступность слотов. Каскад оправданнее при стабильных требованиях и жёстком контрактном составе.
- **Почему не спиральная/RAD в полном объёме:** для локального MVP нет высокой технической неопределённости или критически рискованных подсистем, оправдывающих тяжёлые циклы анализа рисков и дорогую прототипную инфраструктуру. Отдельные быстрые прототипы интерфейса полезны, но не требуют полной спиральной модели.
- **Контроль рисков:** фиксировать решения и изменения в журнале; поддерживать трассировку «требование—функция—тест»; ограничивать объём релиза; не менять рабочие правила без согласования владельца процесса. Это снижает риск срыва срока и рассогласования документации с кодом.

7.2. Технологическая операция в нотации ТСП

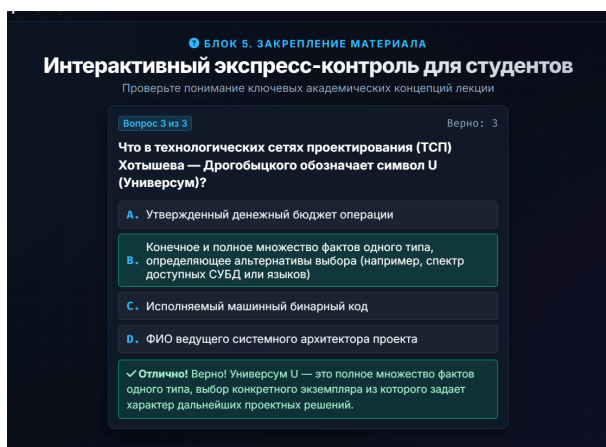
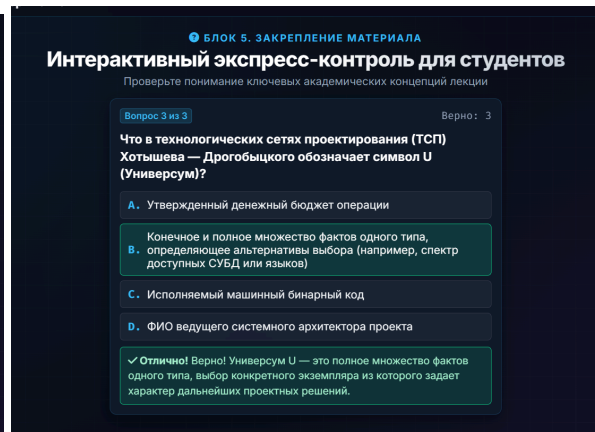
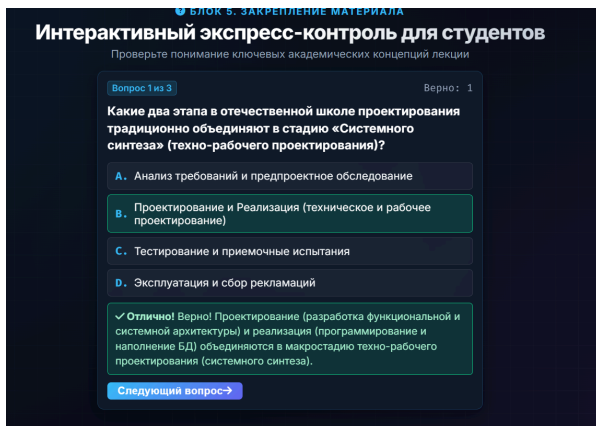
Операция ТО-01: «Регистрация записи клиента на услугу».

Входной вектор V	Документы (D)	D1 — заявка клиента; D2 — карточка клиента/контакт; D3 — актуальный график мастера и каталог услуг.
Входной вектор V	Параметры (P)	P1 — выбранная дата и время; P2 — длительность услуги; P3 — правила отмены; P4 — часовой пояс филиала.
Входной вектор V	Универсум альтернатив (U)	U1 — множество активных мастеров; U2 — допустимые услуги; U3 — свободные временные слоты, удовлетворяющие графику и длительности.
Входной вектор V	Программы (G)	G1 — веб-интерфейс; G2 — сервис проверки доступности и сохранения записи; G3 — сервис отправки уведомления.
Блок операции	Преобразователь (П)	Проверить данные и полномочия; вычислить конец интервала; в транзакции повторно проверить отсутствие конфликта и создать appointment со статусом booked; поставить уведомление в очередь.

Блок операции	Ресурсы (R)	R1 — клиент; R2 — администратор (если запись внесена вручную); R3 — сервер приложения и БД; R4 — канал связи.
Блок операции	Средства (S)	S1 — смартфон/ПК с браузером; S2 — веб-приложение; S3 — сервер БД и средства журналирования.
Выходной вектор W	Выходные данные	D_out — подтверждение записи; P_out — статус и идентификатор визита; запись appointments с FK на клиента, мастера и услугу; событие уведомления и аудита.

8. Экспресс-контроль знаний и выводы

8.1. Скриншот прохождения интерактивного квиза



8.2. Выводы

В проекте рассмотрены пять стадий ЖЦ информационной системы онлайн-записи барбершопа. Для исходного процесса выявлены проблемы ручной координации, риска двойных записей, неявок и разрозненной истории обслуживания; определены цели и ограничения ТЗ. Сформированы функциональная архитектура для трёх ролей и системная архитектура, предложена структура реляционной БД и инструкция администратора. Определены этапы пилотного и промышленного ввода, сценарии приёмочных испытаний, регламент сопровождения и функции версии 2.0. Итерационная модель выбрана как баланс управляемости и адаптации к обратной связи, а регистрация записи формализована через входы, преобразователь, ресурсы, средства и выходы ТСП. Перед сдачей необходимо заполнить сведения студента и приложить реальный скриншот квиза.